TUGAS

Searching

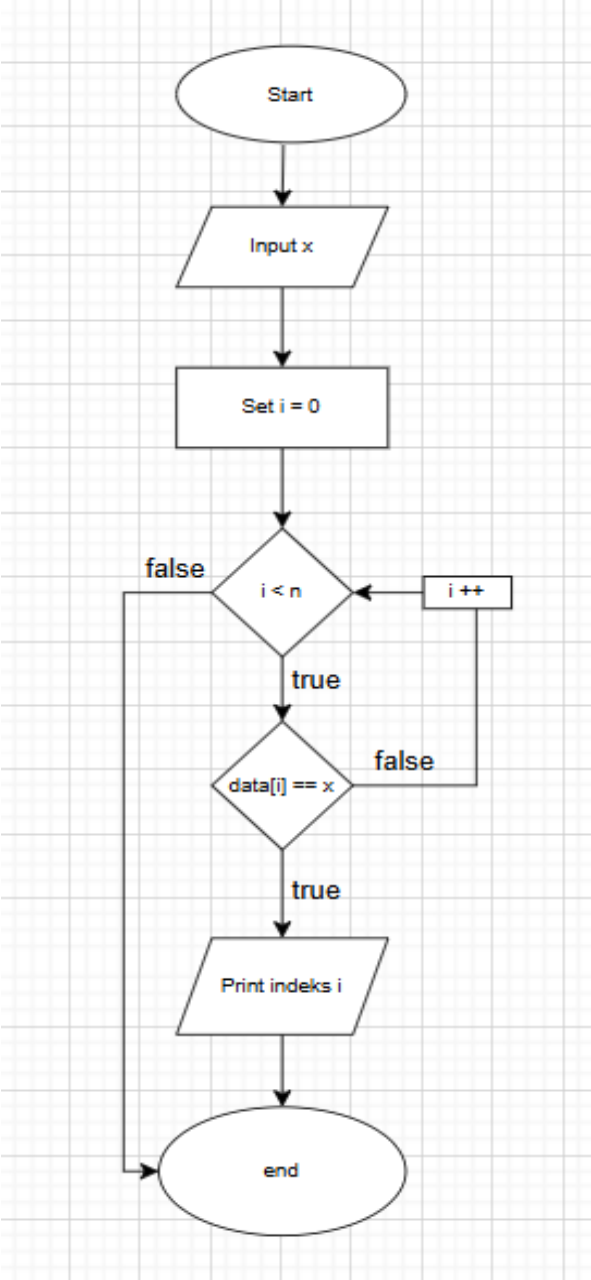
Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

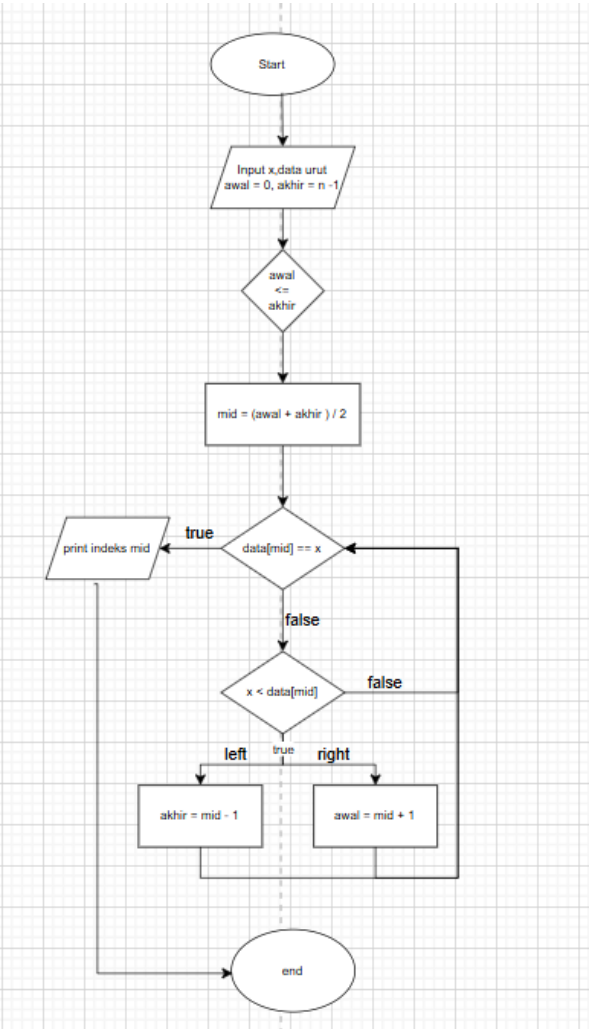
Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

1. Buatlah flowchart dari algoritma binary search!
   Jawab :



2. Buatlah flowchart dari algoritma sequential search!
   Jawab :



3. Diberikan data: 2, 15 , 9 , 25 , 4 , 19 , 7 , 12
   a. cari nilai 9 dengan sequential search
   b. urutkan data, lalu cari nilai 9 dengan binary search

   Jawab :

   a. **Cari nilai 9 dengan Sequential Search:**

   - Langkah 1: arr[0] = 9? (Tidak)
   - Langkah 3: arr[1] = 9? (Tidak)
   - Langkah 3: arr[2] = 9? (**Ya!**)
   - **Hasil**: Ditemukan pada **indeks ke-2**.

   b. Urutkan data, lalu cari nilai 9 dengan Binary Search:

   1. **Urutkan (ASC)** : 2, 4, 7, 9, 12, 15, 19, 25.

2. **Proses Binary Search (Mencari 9):**
    - Langkah 1 : awal = 0 , akhir = 7. Mid = (0+7)/2 = 3
    - Langkah 2 : mengecek arr[3] = 9? **(Ya!)**

- **Hasil :** Ditemukan pada **indeks ke-3** (setelah diurutkan).

4. Gunakan digit NIM Anda sebagai array. Jika nilai yang dicari adalah 0,
   NIM = 254107060052 (MENCARI 0 PERTAMA)
   a. gambarkan proses penyelesaian kasus pencarian dengan sequential search
   b. urutkan array, gambarkan proses penyelesaian kasus pencarian dengan binary search.
   Jawab :
   a. Sequential Search (Cari angka 0)
   Sesuai definisinya, kita cek satu per satu dari depan :
   - Indeks 0: 2 (Bukan)
   - Indeks 1: 5 (Bukan)
   - Indeks 2: 4 (Bukan)
   - Indeks 3: 1 (Bukan)
   - Indeks 4: 0 (Ya!) → Berhenti di indeks ke-4.

   b. Binary Search (Cari angka 0)
   - **Langkah 1: Urutkan NIM (ASC)**
     - Data asli: 2, 5, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 5, 2
     - Setelah diurutkan: 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 7
   - **Langkah 2: Proses Pencarian**
     - **Tentukan Low, High, Mid :**
       - Low = 0, High = 11.
       - Mid = (0 + 11) / 2 = 5.
     - **Cek Data Tengah dan Bandingkan:**
       - Data[5] adalah angka 2.
       - Apakah 0 < 2? Ya. Maka pencarian pindah ke bagian kiri.
       - High = Mid - 1 = 4.
     - **Cari Mid baru:**
       - Mid = (0 + 4) / 2 = 2.
       - Data[2] adalah angka 0.
   - **Hasil:** Ketemu! Data 0 ditemukan pada indeks ke-2 (dalam kondisi array sudah terurut).

5. Bandingkan hasil kedua metode dan simpulkan kelebihan masing-masing
   Jawab :

- **Perbandingan**

Kriteria	Sequential Search	Binary Search
Kondisi Data	Data bisa acak (tidak perlu diurutkan dulu).	Wajib diurutkan (*sorting*) terlebih dahulu.
Cara Kerja	Mengecek satu per satu dari elemen pertama sampai terakhir	Membagi data menjadi dua bagian terus-menerus (mencari nilai tengah).
Kecepatan	Cepat jika data sedikit atau target ada di depan, tapi lambat untuk data besar	Sangat cepat dan efisien, terutama untuk data dalam jumlah banyak.

- **Kelebihan**
  1. **Kelebihan Sequential Search:** Sangat praktis digunakan jika data kamu sering berubah-ubah (sering ada tambah/hapus data) karena kamu tidak perlu repot-repot melakukan sorting ulang setiap kali ingin mencari sesuatu Metode ini juga merupakan pilihan terbaik untuk kumpulan data yang ukurannya kecil.
  2. **Kelebihan Binary Search:** Merupakan algoritma pencarian yang jauh lebih cerdas dan cepat untuk data skala besar. Dengan membagi data menjadi dua di setiap langkahnya, jumlah pengecekan yang dilakukan menjadi sangat minimal dibandingkan harus mengecek satu per satu.